

# **Лабораторная работа № 6**

**Мандатное разграничение прав в Linux**

Мальянц Виктория Кареновна

# Содержание

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                      | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>               | <b>7</b>  |
| 3.1      | Развить навыки администрирования ОС Linux . . . . . | 7         |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                                       | <b>19</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                            | <b>20</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                                                                                                           |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Применение команд <code>getenforce</code> и <code>sestatus</code> . . . . .                                                               | 7  |
| 3.2  | Применение команды <code>service httpd status</code> . . . . .                                                                            | 8  |
| 3.3  | Применение команды <code>ps auxZ   grep httpd</code> . . . . .                                                                            | 8  |
| 3.4  | Применение команды <code>sestatus -b httpd</code> . . . . .                                                                               | 9  |
| 3.5  | Применение команды <code>seinfo</code> . . . . .                                                                                          | 9  |
| 3.6  | Применение команды <code>ls -lZ /var/www</code> . . . . .                                                                                 | 10 |
| 3.7  | Применение команды <code>ls -lZ /var/www/html</code> . . . . .                                                                            | 10 |
| 3.8  | Создание html-файла . . . . .                                                                                                             | 10 |
| 3.9  | Проверка контекста созданного мною файла . . . . .                                                                                        | 10 |
| 3.10 | Ввод в браузере адреса <code>http://127.0.0.1/test.html</code> . . . . .                                                                  | 11 |
| 3.11 | Изучение справки <code>man httpd selinux</code> . . . . .                                                                                 | 11 |
| 3.12 | Изменение контекста файла . . . . .                                                                                                       | 12 |
| 3.13 | Ввод в браузере адреса <code>http://127.0.0.1/test.html</code> . . . . .                                                                  | 12 |
| 3.14 | Просмотр файлов: <code>ar/www/html/test.html</code> , <code>/var/log/messages</code> ,<br><code>/var/log/audit/audit.log</code> . . . . . | 13 |
| 3.15 | запуск веб-сервера Apache на прослушивание TCP-порта 81 . . .                                                                             | 13 |
| 3.16 | Сбой . . . . .                                                                                                                            | 14 |
| 3.17 | Анализ лог-файлов . . . . .                                                                                                               | 14 |
| 3.18 | Просмотр файла <code>/var/log/http/error_log</code> . . . . .                                                                             | 15 |
| 3.19 | Просмотр файла <code>var/log/http/access_log</code> . . . . .                                                                             | 15 |
| 3.20 | Просмотр файла <code>/var/log/audit/audit.log</code> . . . . .                                                                            | 15 |
| 3.21 | Появление 81 порта . . . . .                                                                                                              | 16 |
| 3.22 | Перезапуск веб-сервера Apache . . . . .                                                                                                   | 16 |
| 3.23 | Применение команды <code>chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html</code>                                                      | 16 |
| 3.24 | Ввод в браузере адреса <code>http://127.0.0.1:81/test.html</code> . . . . .                                                               | 17 |
| 3.25 | Исправление обратно конфигурационного файла <code>apache</code> . . . . .                                                                 | 17 |
| 3.26 | Удаление 81 порта . . . . .                                                                                                               | 18 |
| 3.27 | Применение команды <code>rm /var/www/html/test.html</code> . . . . .                                                                      | 18 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux<sup>1</sup>. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

## **2 Задание**

1. Развить навыки администрирования ОС Linux

## 3 Выполнение лабораторной работы

### 3.1 Развить навыки администрирования ОС Linux

Вхожу в систему с полученными учётными данными и убеждаюсь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus` (рис. 3.1).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ getenforce
Enforcing
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 3.1: Применение команд `getenforce` и `sestatus`

Обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на моем компьютере, и убеждаюсь, что последний работает: `service httpd status` (рис. 3.2).

```

vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo systemctl start httpd
[sudo] password for vkmaljyanc:
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo systemctl enable httpd
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-16 12:21:12 MSK; 2min 49s ago
     Invocation: 50811c2f441f45c1838a2728a6f3c0e6
       Docs: man:httpd.service(8)
    Main PID: 3584 (httpd)
      Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes"
        Tasks: 177 (limit: 12207)
      Memory: 13.5M (peak: 13.8M)
         CPU: 303ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─3584 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─3585 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─3586 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─3591 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─3624 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Apr 16 12:21:08 vkmaljyanc.localdomain systemd[1]: Starting httpd.service - The
Apr 16 12:21:08 vkmaljyanc.localdomain (httpd)[3584]: httpd.service: Referenced
Apr 16 12:21:12 vkmaljyanc.localdomain systemd[1]: Started httpd.service - The
Apr 16 12:21:12 vkmaljyanc.localdomain httpd[3584]: Server configured, listening
lines 1-21/21 (END)

```

Рисунок 3.2: Применение команды service httpd status

Нахожу веб-сервер Apache в списке процессов, определяю его контекст безопасности. Использую команду ps auxZ | grep httpd (рис. 3.3).

```

vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 3584 0.0 0.5 19136 11368 ?
Ss 12:21 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3585 0.0 0.2 18720 5336 ?
S 12:21 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3586 0.0 0.3 1109284 7908 ?
Sl 12:21 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3591 0.0 0.3 978084 7684 ?
Sl 12:21 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3624 0.0 0.3 978084 7676 ?
Sl 12:21 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-c0:c1023 vkmaljy+ 4225 0.0 0.1 227
688 2176 pts/0 S+ 12:25 0:00 grep --color=auto httpd
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$

```

Рисунок 3.3: Применение команды ps auxZ | grep httpd

Смотрю текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды sestatus -b httpd (рис. 3.4).



```

vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Policy booleans:
abrt_anon_write                  off
abrt_handle_event                on
abrt_upload_watch_anon_write     on
auditadm_exec_content           on
authlogin_nsswitch_use_ldap      off
authlogin_radius                off
authlogin_yubikey               off
cdrecord_read_content            off
cluster_can_network_connect      off
cluster_manage_all_files         off
cluster_use_execmem              off
colord_use_nfs                   off
cups_server_helper_network_connect off

```

Рисунок 3.4: Применение команды sestatus -b httpd

Смотрю статистику по политике с помощью команды seinfo, также определяю множество пользователей, ролей, типов (рис. 3.5).

```

Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:              33 (MLS enabled)
Target Policy:                selinux
Handle unknown classes:      allow

Classes:                      133   Permissions:                  458
Sensitivities:                1     Categories:                   1024
Types:                        4699   Attributes:                   251
Users:                        8       Roles:                         15
Booleans:                     325     Cond. Expr.:                  353
Allow:                        59647   Neverallow:                   0
Auditallow:                   158     Dontaudit:                    7974
Type_trans:                   246125  Type_change:                   66
Type_member:                   34     Range_trans:                  3893
Role allow:                    39     Role_trans:                   318
Constraints:                   70     Validatetrans:                0
MLS Constrains:               72     MLS Val. Tran:                0
Permissives:                  24     Polcap:                       6
Defaults:                     7       Typebounds:                   0
Allowxperm:                   0       Neverallowxperm:              0
Auditallowxperm:              0       Dontauditxperm:              0
Ibendportcon:                 0       Ibpkeycon:                    0
Initial SIDs:                 27       Fs_use:                       35
Genfscon:                     112     Portcon:                      667
Netifcon:                     0       Nodecon:                      0

vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$

```

Рисунок 3.5: Применение команды seinfo

Определяю тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории

/var/www, с помощью команды `ls -lZ /var/www` (рис. 3.6).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 03
:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0      6 Dec 10 03
:00 html
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 3.6: Применение команды `ls -lZ /var/www`

Определяю тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -lZ /var/www/html` (рис. 3.7).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 3.7: Применение команды `ls -lZ /var/www/html`

Создаю от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл `/var/www/html/test.html` (рис. 3.8) следующего содержания:

```
<html>
<body>test</body>
</html>
```

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo touch /var/www/html/test.html
[sudo] password for vkmaljyanc:
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo nano /var/www/html/test.html
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 3.8: Создание html-файла

Проверяю контекст созданного мною файла (рис. 3.9).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ls -lZ /var/www/html/
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 Apr 16 1
2:33 test.html
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 3.9: Проверка контекста созданного мною файла

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`.  
Убеждаюсь, что файл был успешно отображён. (рис. 3.10).



Рисунок 3.10: Ввод в браузере адреса `http://127.0.0.1/test.html`

Изучаю справку `man httpd selinux` (рис. 3.11).



Рисунок 3.11: Изучение справки `man httpd selinux`

Изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html` `ls -Z /var/www/html/test.htm` (рис. 3.12).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[sudo] password for vkmaljyanc:
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ls -lZ /var/www/html/
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 33 Apr 16 12:33 test.html
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 3.12: Изменение контекста файла

Пробую ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Получила сообщение об ошибке (рис. 3.13).

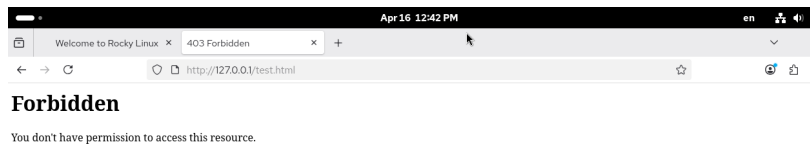


Рисунок 3.13: Ввод в браузере адреса `http://127.0.0.1/test.html`

Просматриваю log-файлы веб-сервера Apache. Также просматриваю системный log-файл: `tail /var/log/messages`. Также просматриваю файл `/var/log/audit/audit.log` (рис. 3.14).

```

vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 33 Apr 16 12:33 /var/www/html/test.html
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo tail /var/log/messages
Apr 16 12:44:39 vkmaljyanc systemd[1]: user-runtime-dir@0.service: Deactivated successfully.
Apr 16 12:44:39 vkmaljyanc systemd[1]: Stopped user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0.
Apr 16 12:44:39 vkmaljyanc systemd[1]: Removed slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
Apr 16 12:44:41 vkmaljyanc systemd-logind[1007]: Existing logind session ID 3 used by new audit session, ignoring.
Apr 16 12:44:41 vkmaljyanc systemd-logind[1007]: New session c14 of user root.
Apr 16 12:44:41 vkmaljyanc systemd[1]: Created slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
Apr 16 12:44:41 vkmaljyanc systemd[1]: Starting user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0...
Apr 16 12:44:41 vkmaljyanc systemd[1]: Finished user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0.
Apr 16 12:44:41 vkmaljyanc systemd[1]: Starting user@0.service - User Manager for UID 0...
Apr 16 12:44:41 vkmaljyanc systemd-logind[1007]: New session 16 of user root.
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo tail /var/log/audit/audit.log
type=SYSCALL msg=audit(1776332721.026:985): arch=c000003e syscall=321 success=yes exit=12 a0=5 a1=7ffd71fca160 a2=98 a3=13 items=0 ppid=1 pid=5371 auid=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=17 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined u:unconfined r:unconfined t:s0

```

Рисунок 3.14: Просмотр файлов: `/var/www/html/test.html`, `/var/log/messages`, `/var/log/audit/audit.log`

Пробую запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (рис. 3.15).

```

vkmaljyanc@vkmaljyanc:~ - sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
#
[ Wrote 358 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line

```

Рисунок 3.15: запуск веб-сервера Apache на прослушивание TCP-порта 81

Произошел сбой (рис. 3.16).

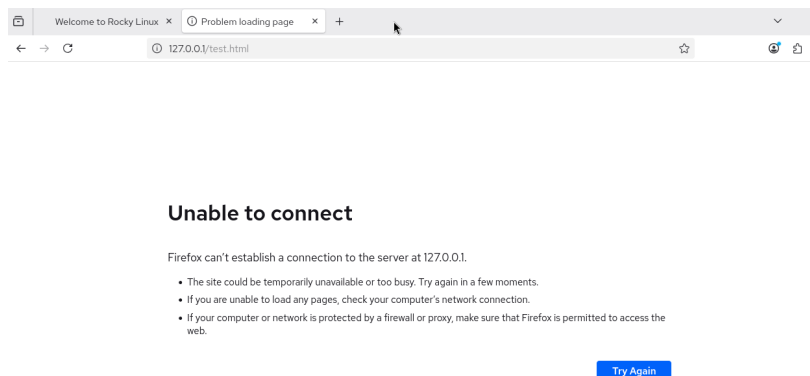


Рисунок 3.16: Сбой

Анализирую лог-файлы: `tail -n1 /var/log/messages`. Просматриваю файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` (рис. 3.17).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo tail -n1 /var/log/messages
Apr 16 12:54:02 vkmaljyanc systemd-logind[1007]: New session 24 of user root.
```

Рисунок 3.17: Анализ лог-файлов

Просматриваю файл `/var/log/http/error_log` (рис. 3.18).

```

vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo cat /var/log/httpd/error_log
[Thu Apr 16 12:21:10.618921 2026] [suexec:notice] [pid 3584:tid 3584] AH01232: s
uEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Thu Apr 16 12:21:12.730674 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 3584:tid 3584
] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Thu Apr 16 12:21:12.733463 2026] [systemd:notice] [pid 3584:tid 3584] SELinux p
olicy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Thu Apr 16 12:21:12.798624 2026] [mpm_event:notice] [pid 3584:tid 3584] AH00489
: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Thu Apr 16 12:21:12.798675 2026] [core:notice] [pid 3584:tid 3584] AH00094: Com
mand line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Thu Apr 16 12:42:43.403123 2026] [core:error] [pid 3586:tid 3635] (13)Permissio
n denied: [client 127.0.0.1:39248] AH00035: access to /test.html denied (filesys
tem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a
component of the path
[Thu Apr 16 12:49:05.023104 2026] [core:error] [pid 3624:tid 3724] (13)Permissio
n denied: [client 127.0.0.1:34650] AH00035: access to /test.html denied (filesys
tem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a
component of the path
[Thu Apr 16 12:49:26.314648 2026] [core:error] [pid 3586:tid 3653] (13)Permissio
n denied: [client 127.0.0.1:49480] AH00035: access to /test.html denied (filesys
tem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a
component of the path
[Thu Apr 16 12:49:30.048241 2026] [core:error] [pid 3586:tid 3654] (13)Permissio
n denied: [client 127.0.0.1:49480] AH00035: access to /test.html denied (filesys

```

Рисунок 3.18: Просмотр файла /var/log/http/error\_log

Просматриваю файл var/log/http/access\_log (рис. 3.19).

```

vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo cat /var/log/httpd/access_log
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:35:41 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 200 33 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:35:42 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "
http://127.0.0.1/test.html" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/201
00101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:42:43 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:42:45 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "
http://127.0.0.1/test.html" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/201
00101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:49:05 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:49:06 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "
http://127.0.0.1/test.html" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/201
00101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:49:26 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:49:30 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:49:31 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [16/Apr/2026:12:50:00 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-"
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"

```

Рисунок 3.19: Просмотр файла var/log/http/access\_log

Просматриваю файл /var/log/audit/audit.log (рис. 3.20).

```

vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo cat /var/log/audit/audit.log

```

Рисунок 3.20: Просмотр файла /var/log/audit/audit.log

Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81`. После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Убеждаюсь, что порт 81 появился в списке (рис. 3.21).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed.
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443,
9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 3.21: Появление 81 порта

Перезапускаю веб-сервер Apache (рис. 3.22).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo systemctl restart httpd
```

Рисунок 3.22: Перезапуск веб-сервера Apache

Возвращаю контекст `httpd_sys_content__t` к файлу `/var/www/html/ test.html`:  
`chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` (рис. 3.23).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.ht
ml
```

Рисунок 3.23: Применение команды `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html`

Пробую получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html` (рис. 3.24).





Рисунок 3.24: Ввод в браузере адреса `http://127.0.0.1:81/test.html`

Исправляю обратно конфигурационный файл `apache`, вернув `Listen 80` (рис. 3.25).



Рисунок 3.25: Исправление обратного конфигурационного файла `apache`

Удаляю привязку `http_port_t` к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверяю, что порт 81 удалён (рис. 3.26).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 3.26: Удаление 81 порта

Удаляю файл /var/www/html/test.html: `rm /var/www/html/test.html` (рис. 3.27)  
**[lab06].**

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ sudo rm /var/www/html/test.html
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 3.27: Применение команды `rm /var/www/html/test.html`

## 4 Выводы

Я развила навыки администрирования ОС Linux. Получила первое практическое знакомство с технологией SELinux<sup>1</sup>. Проверила работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

## **Список литературы**